

Chuyên đề 2. HÀM SỐ

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

MỤC LỤC

CÂU HỎI.....	2
Dạng 1. Tính chẵn lẻ.....	2
Dạng 2. Tính đồng biến.....	4
Dạng 3. Tập xác định.....	5
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	8
Dạng 1. Tính chẵn lẻ.....	8
Dạng 2. Tính đồng biến.....	18
Dạng 3. Tập xác định.....	22

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Tính chẵn lẻ

- Câu 1.** Cho hàm số $f(x) = x\sqrt{x^2 + 2}$; $g(x) = |x+1| + |x-1|$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $f(x)$ là hàm số chẵn; $g(x)$ là hàm số lẻ. B. $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số chẵn.
C. $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số lẻ. D. $f(x)$ là hàm số lẻ; $g(x)$ là hàm số chẵn.
- Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{\sqrt{5-2x} - \sqrt{5+2x}}{x^3 - 4x}$ có đồ thị (C) , (C) có trục đối xứng là
A. $x = 0$. B. $y = 0$. C. $y = x$. D. $y = -x$.
- Câu 3.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x) = \frac{x^2(x^2 - 2) + (2m^2 - 2)x}{\sqrt{x^2 + 1} - m}$ là hàm số chẵn.
A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.
- Câu 4.** Biết rằng khi $m = m_0$ thì hàm số $f(x) = x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1$ là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. $m_0 \in \left(\frac{1}{2}; 3\right)$. B. $m_0 \in \left[-\frac{1}{2}; 0\right]$. C. $m_0 \in \left(0; \frac{1}{2}\right]$. D. $m_0 \in [3; +\infty)$.
- Câu 5.** Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?
A. $y = \sqrt{2x-1}$. B. $y = |x| + 3x^2 - x^3$. C. $y = |x+1| + |x-1|$. D. $y = \sqrt{3+x} - \sqrt{3-x}$.
- Câu 6.** Cho hàm số $f(x)$ xác định và lẻ trên $\mathbb{R}$. Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số $h(x) = x^2 \cdot f(x)$ và $g(x) = f(x+1) - f(x-1)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $g(x)$ và $h(x)$ đều là các hàm số chẵn. B. $g(x)$ và $h(x)$ đều là các hàm số lẻ.
C. $g(x)$ là hàm số lẻ và $h(x)$ là hàm số chẵn. D. $g(x)$ là hàm số chẵn và $h(x)$ là hàm số lẻ.
- Câu 7.** Cho hàm số $f(x) = \frac{\sqrt{2019x^2 + 1} - \sqrt{2019}x}{\sqrt{2019x^2 + 1} + \sqrt{2019}x} - 4038x^2 - 1$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. $f(x)$ là hàm số chẵn. B. $f(x)$ có tập xác định không đối xứng.
C. $f(x)$ là hàm số lẻ. D. $f(x)$ là hàm số không chẵn, không lẻ.
- Câu 8.** Cho hai hàm số $f(x) = \frac{|x^2 - 4| + 5}{2x^3 + 4x}$ và $g(x) = \frac{|x^3| + 4|x|}{5x^3 + 5x}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số lẻ.
B. $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số lẻ.
C. $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số chẵn.
D. Cả hai hàm số đều không chẵn cũng không lẻ.
- Câu 9.** Cho các hàm số $f(x) = |x-1| - |x+1|$, $g(x) = \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x^4 + 1}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số chẵn. B. $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số lẻ.

- C.** $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số chẵn. **D.** $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số lẻ.
- Câu 10.** Cho hàm số $f(x) = |x-2| + |x+2|$, $g(x) = \sqrt{x^2+1}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số chẵn.
B. $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số lẻ.
C. $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số chẵn.
D. $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số lẻ.
- Câu 11.** Cho các hàm số sau: $f_1(x) = |x+2| - |x-2|$, $f_2(x) = |2x+1| + \sqrt{4x^2-4x+1}$, $f_3(x) = x(|x|-2)$ và $f_4(x) = \frac{|x+2015| + |x-2015|}{|x+2015| - |x-2015|}$. Có bao nhiêu hàm số lẻ trong các hàm số trên?
A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.
- Câu 12.** Trong các hàm số sau có bao nhiêu hàm số chẵn: $f(x) = 2x^2 + 1$; $g(x) = \frac{x^4 - x^2}{|x|}$; $h(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$;
 $k(x) = \begin{cases} x^4 - x & \text{khi } x \geq 0 \\ x^4 + x & \text{khi } x < 0 \end{cases}$.
A. 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 3
- Câu 13.** Cho hai hàm số $f(x) = |x+1| - |x-1|$ và $g(x) = |2x|$. Chọn khẳng định đúng:
A. $f(x)$ là hàm số chẵn và $g(x)$ là hàm số lẻ. **B.** $f(x)$ và $g(x)$ đều là các hàm số lẻ.
C. $f(x)$ là hàm số lẻ và $g(x)$ là hàm số chẵn. **D.** $f(x)$ và $g(x)$ đều là các hàm số chẵn.
- Câu 14.** Biết rằng khi $m = m_0$ thì hàm số $f(x) = x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1$ là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. $m_0 \in \left(\frac{1}{2}; 3\right)$. **B.** $m_0 \in \left[-\frac{1}{2}; 0\right]$. **C.** $m_0 \in \left(0; \frac{1}{2}\right]$. **D.** $m_0 \in [3; +\infty)$.
- Câu 15.** Cho hai hàm số $f(x) = -2x^3 + 3x$ và $g(x) = x^{2021} + 3$. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. $f(x)$ là hàm số lẻ; $g(x)$ là hàm số lẻ.
B. $f(x)$ là hàm số chẵn; $g(x)$ là hàm số chẵn.
C. Cả $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số không chẵn, không lẻ.
D. $f(x)$ là hàm số lẻ; $g(x)$ là hàm số không chẵn, không lẻ.
- Câu 16.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = 2x^3 + 2(m^2 - 4)x^2 + (4 + m)x + 3m - 6$ là một hàm số lẻ.
A. $m = -2$. **B.** $m = 2$. **C.** $m = -4$. **D.** $m = \pm 2$.
- Câu 17.** Hàm số $f(x) = x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1$ là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. $m \in [4; +\infty)$. **B.** $m \in [-1; 0]$. **C.** $m \in (0; 3)$. **D.** $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right]$.
- Câu 18.** Tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \frac{x^2(x^2 - 2) + (2m^2 - 2)x}{\sqrt{x^2 + 1} - m}$ là hàm số chẵn có tổng bằng
A. -1. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 0.
- Câu 19.** Tìm m để hàm số sau là hàm số chẵn:

$$f(x) = \frac{-x^4 + (m+2)x^3 + 2x^2 + (m^2-4)x + 5}{\sqrt{x^2} + m}.$$

- A. $m = 2$. B. $m = -2$. C. $m = \pm 2$. D. $m \in \emptyset$.

Câu 20. Tìm m để hàm số $f(x) = \frac{4x^4 + 3(m^2-4)x^3 + 2x^2 + (m-2)x + 1}{m - \sqrt{x^2}}$ là hàm số chẵn.

- A. $m = 2$. B. $m = -2$. C. $m = \pm 2$. D. $m \in \emptyset$.

Câu 21. Tập tất cả các giá trị nào của tham số m để hàm số $y = -2x^4 + 3(m^2-4)x + 2019$ là hàm số chẵn là

- A. $\{2; -1\}$. B. $\{0\}$. C. $\{2; -2\}$. D. $\{-2; 0\}$.

Câu 22. Cho hàm số $y = \frac{2018 - 2017x^2 - x^4}{|x| - 2}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- A. Đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
B. Hàm số đã cho là hàm số chẵn.
C. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.
D. Đồ thị hàm số qua $(0; -1009)$.

Câu 23. Cho hàm số $y = \frac{3x^2 - 2018}{2x - |x|}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số không chẵn, không lẻ. B. Hàm số lẻ.
C. Hàm số chẵn. D. Đồ thị hàm số qua điểm $(-1; 672)$.

Dạng 2. Tính đồng biến

Câu 24. Cho hàm số $y = x^2 - 2mx + 3$. Số giá trị nguyên của tham số $m \in (-10; 10]$ để hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; +\infty)$ là

- A. 7. B. 8. C. 6. D. 9.

Câu 25. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2021]$ để hàm số $y = (m^2 - 4)x + 2m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. 4039. B. 2018. C. 4037. D. 2019.

Câu 26. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2017; 2017]$ để hàm số $y = (m^2 - 4)x + 2m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. Vô số. B. 4030.
C. 2015. D. 4034.

Câu 27. Cho hàm số $y = f(x) = mx^2 + 2(m-6)x + 2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$?

- A. Vô số. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 28. Tìm điều kiện cần và đủ để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + m^2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. $m \geq 3$. B. $m > 3$. C. $m \geq 0$. D. $m > 0$.

Câu 29. Giá trị của tham số m để hàm số $y = -3x + 2 - \frac{m-3}{x}$ nghịch biến trong khoảng $(0; +\infty)$ là

- A. $m \in (-\infty; 3]$. B. $m \in (3; +\infty)$. C. $m \in (-\infty; 2)$. D. $m \in [-1; +\infty)$.

Câu 30. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^2 + (m-1)x + 2m-1$ đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$. Khi đó tập hợp $(-10; 10) \cap S$ là tập hợp nào?

- A. $(-10; 5)$. B. $[5; 10)$. C. $(5; 10)$. D. $(-10; 5]$.

Câu 31. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = -x^2 + 2|m-1|x + 3$ nghịch biến trên $(2; +\infty)$.

- A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.

Câu 32. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^2 - 2(2m-1)x + m-3$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

- A. $m \in \left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$. B. $m \in \left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$. C. $m \in \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. D. $x = \frac{1}{2}$.

Câu 33. Cho hàm số $y = (4-m)x + \sqrt{1+m}$. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.

Dạng 3. Tập xác định

Câu 34. Tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{3-x} + \sqrt{x+1}}{x^2 - 5x + 6}$ là.

- A. $[-1; 3]$. B. $[-1; 2]$. C. $[-1; 3) \setminus \{2\}$. D. $(2; 3)$.

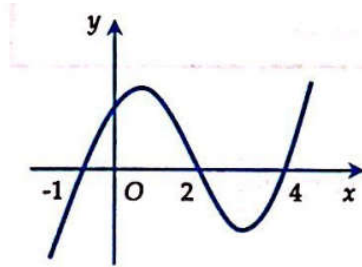
Câu 35. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương không vượt quá 10 của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2m+2}{x-m}$ xác định trên $(-1; 0)$.

- A. 8. B. 9. C. 10. D. 15.

Câu 36. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2m+2}{x-m}$ xác định trên $(-1; 0)$.

- A. $\begin{cases} m > 0 \\ m < -1 \end{cases}$. B. $m \leq -1$. C. $\begin{cases} m \geq 0 \\ m \leq -1 \end{cases}$. D. $m \geq 0$.

Câu 37. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?



- A. Hàm số $y = \sqrt{f(x)}$ xác định trên khoảng $(-1; 4)$.
 B. Hàm số $y = \sqrt{f(x)}$ xác định trên đoạn $[2; 4]$.
 C. Hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{f(x)}}$ xác định trên khoảng $(-1; 2)$.
 D. Hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{f(x)}}$ xác định trên khoảng $(0; 4)$.

Câu 38. Tìm m để hàm số $y = \frac{\sqrt{x-2m+3}}{x-m} + \frac{3x-1}{\sqrt{-x+m+5}}$ xác định trên khoảng $(0; 1)$.

- A. $m \in \left[1; \frac{3}{2}\right]$. B. $m \in [-3; 0]$.

C. $m \in [-3; 0] \cup [0; 1]$. D. $m \in [-4; 0] \cup \left[1; \frac{3}{2}\right]$.

Câu 39. Cho hàm số $y = \frac{mx+1}{\sqrt{x-m+2}-1}$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ để hàm số xác định trên khoảng $(-1; 0)$?

A. 2022. B. 2021. C. 2023. D. 2020.

Câu 40. Giả sử $D = (a; b)$ là tập xác định của hàm số $y = \frac{x+3}{\sqrt{-x^2+3x-2}}$. Tính $S = a^2 + b^2$.

A. $S = 5$. B. $S = 7$. C. $S = 4$. D. $S = 3$.

Câu 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để tập xác định của hàm số $y = \frac{2}{x-2m} + \sqrt{7m+1-2x}$ chứa đoạn $[-1; 1]$?

A. Vô số. B. 1. C. 2. D. 0.

Câu 42. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{3x-6m}$ (m là tham số). Tất cả các giá trị của m để hàm số đã cho xác định trên khoảng $(0; 1)$ là

A. $m \in (-\infty; 0] \cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$. B. $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$.

C. $m \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$. D. $m \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Câu 43. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{x+1}{x-2m+1}$ xác định trên $[0; 1)$.

A. $m < \frac{1}{2}$. B. $m \geq 1$. C. $m \geq 2$ hoặc $m < 1$. D. $m < \frac{1}{2}$ hoặc $m \geq 1$.

Câu 44. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \frac{|x|}{|x-2|+|x^2+2x|}$.

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2; 0; 2\}$. B. $D = (2; +\infty)$. C. $D = \mathbb{R}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2; 0\}$.

Câu 45. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{x-m} + \sqrt{m+7-2x}$ xác định với mọi x thuộc đoạn $[-1; 1]$?

A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.

Câu 46. Hàm số $y = \frac{x+1}{x-m+1}$ xác định trên $[0; 1)$ khi:

A. $m < 1$. B. $1 \leq m < 2$. C. $\begin{cases} m \leq 1 \\ m > 2 \end{cases}$. D. $\begin{cases} m < 1 \\ m \geq 2 \end{cases}$.

Câu 47. Tập tất cả các giá trị m để hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{-x^2-2x+3}} + \sqrt{x-m}$ có tập xác định khác tập rỗng là

A. $(-\infty; 3)$. B. $(-3; +\infty)$. C. $(-\infty; 1)$. D. $(-\infty; 1]$.

Câu 48. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \sqrt{x-m} + \sqrt{2x-m-1}$ xác định trên $(0; +\infty)$.

A. $m \leq 1$. B. $m \leq 0$. C. $m \geq 1$. D. $m \leq -1$.

- Câu 49.** Cho hàm số $f(x) = \frac{2019x+2020}{x^2-2x+21-2m}$, với m là tham số. Số các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $f(x)$ xác định với mọi x thuộc $\mathbb{R}$ là
- A. vô số. B. 9. C. 11. D. 10.
- Câu 50.** Tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{4-x} + \sqrt{x+2}}{x^2-x-12}$ là
- A. $[-2; 4]$. B. $(-3; -2) \cup (-2; 4)$. C. $(-2; 4)$. D. $[-2; 4)$.
- Câu 51.** Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{x^2+2x}{\sqrt{x-m} + \sqrt{x^2+4mx+5m^2}}$, ($m \neq 0$).
- A. $(m; +\infty)$. B. $[m; +\infty)$. C. $(-\infty; m]$. D. $(-\infty; m)$.
- Câu 52.** Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x^2-x+1-m}$. Tìm m để hàm số xác định trên khoảng $(-1; +\infty)$.
- A. $m \geq \frac{3}{4}$ B. $m < 2$ C. $m \geq 2$ D. $m < \frac{3}{4}$
- Câu 53.** Cho hàm số $y = f(x) = mx^2 + 2(m-6)x + 2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$?
- A. 3. B. vô số. C. 1. D. 2.
- Câu 54.** Cho hàm số $y = (2-m)x + \frac{3}{\sqrt{9-m^2}}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$?
- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
- Câu 55.** Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số $y = 2018 - 2017\sqrt{(m+1)x^2 - 2(m-1)x + 2 - 2m}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.
- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.
- Câu 56.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-100; 100]$ để hàm số $y = \frac{2x+2}{x^2-3x+2m-1}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$?
- A. 99. B. 105. C. 102. D. 95.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Tính chẵn lẻ

- Câu 1.** Cho hàm số $f(x) = x\sqrt{x^2 + 2}$; $g(x) = |x+1| + |x-1|$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
- A.** $f(x)$ là hàm số chẵn; $g(x)$ là hàm số lẻ. **B.** $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số chẵn.
C. $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số lẻ. **D.** $f(x)$ là hàm số lẻ; $g(x)$ là hàm số chẵn.

Lời giải

+) Xét hàm số $f(x) = x\sqrt{x^2 + 2}$.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Ta có:
$$\begin{cases} \forall x \in D \Rightarrow -x \in D \\ f(-x) = (-x)\sqrt{(-x)^2 + 2} = -x\sqrt{x^2 + 2} = -f(x) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ hàm số $f(x)$ là hàm số lẻ.

+) Xét hàm số $g(x) = |x+1| + |x-1|$.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Ta có:
$$\begin{cases} \forall x \in D \Rightarrow -x \in D \\ g(-x) = |-x+1| + |-x-1| = |x-1| + |x+1| = g(x) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ hàm số $g(x)$ là hàm số chẵn.

Vậy khẳng định **D** là đúng.

- Câu 2.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{\sqrt{5-2x} - \sqrt{5+2x}}{x^3 - 4x}$ có đồ thị (C) , (C) có trục đối xứng là
- A.** $x = 0$. **B.** $y = 0$. **C.** $y = x$. **D.** $y = -x$.

Lời giải

Điều kiện xác định:
$$\begin{cases} 5-2x \geq 0 \\ 5+2x \geq 0 \\ x^3 - 4x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{5}{2} \leq x \leq \frac{5}{2} \\ x \neq 0; x \neq \pm 2 \end{cases}$$

Tập xác định $D = \left[-\frac{5}{2}; \frac{5}{2}\right] \setminus \{-2; 0; 2\}$.

Có $\forall x \in D$ thì $-x \in D$, $f(-x) = \frac{\sqrt{5+2x} - \sqrt{5-2x}}{-x^3 + 4x} = f(x)$, $\forall x \in D$.

$\Rightarrow y = f(x)$ là hàm số chẵn, nên đồ thị (C) nhận trục $Oy: x = 0$ làm trục đối xứng.

- Câu 3.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x) = \frac{x^2(x^2 - 2) + (2m^2 - 2)x}{\sqrt{x^2 + 1} - m}$ là hàm số chẵn.
- A.** 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 0.

Lời giải

Chọn C

ĐKXD: $\sqrt{x^2 + 1} \neq m$ (*)

Giả sử hàm số chẵn suy ra $f(-x) = f(x)$ với mọi x thỏa mãn điều kiện (*)

$$\text{Ta có } f(-x) = \frac{x^2(x^2 - 2) - (2m^2 - 2)x}{\sqrt{x^2 + 1} - m}$$

Suy ra $f(-x) = f(x)$ với mọi x thỏa mãn điều kiện (*)

$$\Leftrightarrow \frac{x^2(x^2 - 2) - (2m^2 - 2)x}{\sqrt{x^2 + 1} - m} = \frac{x^2(x^2 - 2) + (2m^2 - 2)x}{\sqrt{x^2 + 1} - m} \text{ với mọi } x \text{ thỏa mãn điều kiện (*)}$$

$$\Leftrightarrow 2(2m^2 - 2)x = 0 \text{ với mọi } x \text{ thỏa mãn điều kiện (*)}$$

$$\Leftrightarrow 2m^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow m = \pm 1$$

$$\text{* Với } m = 1 \text{ ta có hàm số là } f(x) = \frac{x^2(x^2 - 2)}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}$$

$$\text{ĐKXĐ: } \sqrt{x^2 + 1} \neq 1 \Leftrightarrow x \neq 0$$

$$\text{Suy ra TXĐ: } D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Dễ thấy với mọi $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ta có $-x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ và $f(-x) = f(x)$

$$\text{Do đó } f(x) = \frac{x^2(x^2 - 2)}{\sqrt{x^2 + 1} - 1} \text{ là hàm số chẵn}$$

$$\text{* Với } m = -1 \text{ ta có hàm số là } f(x) = \frac{x^2(x^2 - 2)}{\sqrt{x^2 + 1} + 1}$$

$$\text{TXĐ: } D = \mathbb{R}$$

Dễ thấy với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có $-x \in \mathbb{R}$ và $f(-x) = f(x)$

$$\text{Do đó } f(x) = \frac{x^2(x^2 - 2)}{\sqrt{x^2 + 1} + 1} \text{ là hàm số chẵn.}$$

Vậy $m = \pm 1$ là giá trị cần tìm.

Câu 4. Biết rằng khi $m = m_0$ thì hàm số $f(x) = x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1$ là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $m_0 \in \left(\frac{1}{2}; 3\right)$. **B.** $m_0 \in \left[-\frac{1}{2}; 0\right]$. **C.** $m_0 \in \left(0; \frac{1}{2}\right]$. **D.** $m_0 \in [3; +\infty)$.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định $D = \mathbb{R}$ nên $\forall x \in D \Rightarrow -x \in D$.

$$\text{Ta có } f(-x) = (-x)^3 + (m^2 - 1)(-x)^2 + 2(-x) + m - 1 = -x^3 + (m^2 - 1)x^2 - 2x + m - 1.$$

Để hàm số đã cho là hàm số lẻ khi $f(-x) = -f(x)$, với mọi $x \in D$

$$\Leftrightarrow -x^3 + (m^2 - 1)x^2 - 2x + m - 1 = -\left[x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1\right], \text{ với mọi } x \in D$$

$$\Leftrightarrow 2(m^2 - 1)x^2 + 2(m - 1) = 0, \text{ với mọi } x \in D$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 1 = 0 \\ m - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1 \in \left(\frac{1}{2}; 3\right).$$

Câu 5. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y = \sqrt{2x - 1}$. **B.** $y = |x| + 3x^2 - x^3$. **C.** $y = |x + 1| + |x - 1|$. **D.** $y = \sqrt{3 + x} - \sqrt{3 - x}$.

Lời giải

Chọn C

+ Tập xác định $D = \mathbb{R}$.

+ Đặt $y = f(x) = |x+1| + |x-1|$

+ Ta có:

$\forall x \in D \Rightarrow -x \in D$.

$$f(-x) = |-x+1| + |-x-1| = |-(x-1)| + |-(x+1)| = |x-1| + |x+1| = f(x).$$

Vậy $y = |x+1| + |x-1|$ là hàm số chẵn.

Đáp án A: Tập xác định $D = \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Ta có $2 \in D$ nhưng $-2 \notin D$. Do đó hàm số không là hàm số chẵn.

Đáp án B: Đặt $y = f(x) = |x| + 3x^2 - x^3$

$f(1) = 3 \neq f(-1) = 5$. Do đó hàm số không là hàm số chẵn.

Đáp án D: Đặt $y = f(x) = \sqrt{3+x} - \sqrt{3-x}$

$f(1) = 2 - \sqrt{2} \neq f(-1) = \sqrt{2} - 2$. Do đó hàm số không là hàm số chẵn.

- Câu 6.** Cho hàm số $f(x)$ xác định và lẻ trên $\mathbb{R}$. Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số $h(x) = x^2 \cdot f(x)$ và $g(x) = f(x+1) - f(x-1)$. Khẳng định nào sau là đúng?
- A.** $g(x)$ và $h(x)$ đều là các hàm số chẵn. **B.** $g(x)$ và $h(x)$ đều là các hàm số lẻ.
C. $g(x)$ là hàm số lẻ và $h(x)$ là hàm số chẵn. **D.** $g(x)$ là hàm số chẵn và $h(x)$ là hàm số lẻ.

Lời giải

Chọn D

Hàm số $g(x)$ và $h(x)$ cùng có tập xác định $\mathbb{R}$ là tập đối xứng.

Mặt khác:

$$g(-x) = f(-x+1) - f(-x-1) = f(-(x-1)) - f(-(x+1)) = -f(x-1) + f(x+1) = g(x)$$

$\Rightarrow g(x)$ là hàm số chẵn trên $\mathbb{R}$.

Và $h(-x) = (-x)^2 \cdot f(-x) = -x^2 \cdot f(x) = -h(x) \Rightarrow h(x)$ là hàm số lẻ trên $\mathbb{R}$.

Vậy $g(x)$ là hàm chẵn và $h(x)$ là hàm lẻ.

- Câu 7.** Cho hàm số $f(x) = \frac{\sqrt{2019x^2+1} - \sqrt{2019}x}{\sqrt{2019x^2+1} + \sqrt{2019}x} - 4038x^2 - 1$. Mệnh đề nào sau là mệnh đề đúng?
- A.** $f(x)$ là hàm số chẵn. **B.** $f(x)$ có tập xác định không đối xứng.
C. $f(x)$ là hàm số lẻ. **D.** $f(x)$ là hàm số không chẵn, không lẻ.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\sqrt{2019x^2+1} > \sqrt{2019x^2} \geq \sqrt{2019}|x| \geq -\sqrt{2019}x \Rightarrow \sqrt{2019x^2+1} + \sqrt{2019}x > 0$.

Suy ra tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$

Mặt khác: $\sqrt{2019x^2+1} > \sqrt{2019x^2} \geq \sqrt{2019}|x| \geq \sqrt{2019}x \Rightarrow \sqrt{2019x^2+1} - \sqrt{2019}x > 0$ nên

$$f(x) = \frac{(\sqrt{2019x^2+1} - \sqrt{2019x})^2}{(\sqrt{2019x^2+1} + \sqrt{2019x})(\sqrt{2019x^2+1} - \sqrt{2019x})} - 4038x^2 - 1 = -2\sqrt{2019x}\sqrt{2019x^2+1}$$

$$\forall x \in D \Rightarrow -x \in D \text{ và } f(-x) = 2\sqrt{2019x}\sqrt{2019x^2+1} = -f(x).$$

Vậy $f(x)$ là hàm số lẻ.

Câu 8. Cho hai hàm số $f(x) = \frac{|x^2-4|+5}{2x^3+4x}$ và $g(x) = \frac{|x^3|+4|x|}{5x^3+5x}$.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A.** $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số lẻ.
- B.** $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số lẻ.
- C.** $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số chẵn.
- D.** Cả hai hàm số đều không chẵn cũng không lẻ.

Lời giải

Chọn B

♦ Xét $f(x) = \frac{|x^2-4|+5}{2x^3+4x}$. Điều kiện xác định: $2x^3+4x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$.

♦ Vậy tập xác định của $f(x)$: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ là tập đối xứng nghĩa là $\forall x \in D$ thì $-x \in D$.

♦ Ta có: $f(-x) = \frac{|(-x)^2-4|+5}{2(-x)^3+4(-x)} = \frac{|x^2-4|+5}{-2x^3-4x} = -\frac{|x^2-4|+5}{2x^3+4x} = -f(x).$

Vậy $f(x)$ là hàm số lẻ.

♦ Xét $g(x) = \frac{|x^3|+4|x|}{5x^3+5x}$. Điều kiện xác định: $5x^3+5x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$.

♦ Vậy tập xác định của $g(x)$: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ là tập đối xứng nghĩa là $\forall x \in D$ thì $-x \in D$.

♦ Ta có $g(-x) = \frac{|(-x)^3|+4|-x|}{5(-x)^3+5(-x)} = \frac{|x^3|+4|x|}{-5x^3-5x} = -\frac{|x^3|+4|x|}{5x^3+5x} = -g(x).$

Vậy $g(x)$ là hàm số lẻ.

Câu 9. Cho các hàm số $f(x) = |x-1| - |x+1|$, $g(x) = \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x^4+1}$. Khẳng định nào sau đây đúng

A. $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số chẵn. **B.** $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số lẻ.

C. $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số chẵn. **D.** $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số lẻ.

Lời giải

Chọn A

♦ Xét hàm số $f(x) = |x-1| - |x+1|$.

Tập xác định: $\mathbb{R}$.

$\forall x \in \mathbb{R}$ ta có $f(-x) = |-x-1| - |-x+1| = |x+1| - |x-1| = -f(x)$, suy ra $f(x)$ là hàm số lẻ.

♦ Xét hàm số $g(x) = \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x^4+1}$.

Tập xác định: $\mathbb{R}$.

$\forall x \in \mathbb{R}$ ta có $g(-x) = \frac{\sqrt[3]{(-x)^2}}{(-x)^4+1} = \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x^4+1} = g(x)$, suy ra $g(x)$ là hàm số chẵn.

Câu 10. Cho hàm số $f(x) = |x-2| + |x+2|$, $g(x) = \sqrt{x^2+1}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số chẵn.
- B.** $f(x)$ là hàm số lẻ, $g(x)$ là hàm số lẻ.
- C.** $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số chẵn.
- D.** $f(x)$ là hàm số chẵn, $g(x)$ là hàm số lẻ.

Lời giải

Chọn C

Xét tính chẵn lẻ của hàm số $f(x)$, $g(x)$

$$1) f(x) = |x-2| + |x+2|$$

$$D = \mathbb{R}$$

$$\forall x \in D, -x \in D$$

$$f(-x) = |-x-2| + |-x+2|$$

$$= |x+2| + |x-2|$$

Vậy ta có: $f(-x) = f(x) \Rightarrow$ Hàm số $f(x)$ là hàm số chẵn.

$$2) g(x) = \sqrt{x^2+1}$$

$$D = \mathbb{R}$$

$$\forall x \in D, -x \in D$$

$$g(-x) = \sqrt{(-x)^2+1}$$

$$= \sqrt{x^2+1}$$

Vậy ta có: $g(-x) = g(x) \Rightarrow$ Hàm số $g(x)$ là hàm số chẵn.

Câu 11. Cho các hàm số sau: $f_1(x) = |x+2| - |x-2|$, $f_2(x) = |2x+1| + \sqrt{4x^2-4x+1}$, $f_3(x) = x(|x|-2)$

và $f_4(x) = \frac{|x+2015| + |x-2015|}{|x+2015| - |x-2015|}$. Có bao nhiêu hàm số lẻ trong các hàm số trên ?

- A.** 3.
- B.** 2.
- C.** 4.
- D.** 1.

Lời giải

Chọn A

Có 3 hàm số lẻ là: $f_1(x) = |x+2| - |x-2|$, $f_3(x) = x(|x|-2)$, $f_4(x) = \frac{|x+2015| + |x-2015|}{|x+2015| - |x-2015|}$.

Hàm số $f_2(x) = |2x+1| + \sqrt{4x^2 - 4x + 1} = |2x+1| + |2x-1|$ là hàm số chẵn. Thật vậy,

a) Xét hàm số: $f_1(x) = |x+2| - |x-2|$.

Tập xác định: $D_1 = \mathbb{R}$, có $\forall x \in D_1 \Rightarrow -x \in D_1$.

Ta có: $f_1(-x) = |-x+2| - |-x-2| = |x-2| - |x+2| = -(|x+2| - |x-2|) = -f_1(x)$.

Vậy f_1 là hàm số lẻ.

b) Xét hàm số: $f_2(x) = |2x+1| + \sqrt{4x^2 - 4x + 1} = |2x+1| + |2x-1|$.

Tập xác định: $D_2 = \mathbb{R}$, có $\forall x \in D_2 \Rightarrow -x \in D_2$.

Ta có: $f_2(-x) = |-2x+1| + |-2x-1| = |2x-1| + |2x+1| = |2x+1| + |2x-1| = f_2(x)$.

Vậy f_2 là hàm số chẵn.

c) Xét hàm số: $f_3(x) = x(|x|-2)$.

Tập xác định: $D_3 = \mathbb{R}$, có $\forall x \in D_3 \Rightarrow -x \in D_3$.

Ta có: $f_3(-x) = (-x)(|-x|-2) = -x(|x|-2) = -f_3(x)$.

Vậy f_3 là hàm số lẻ.

d) Xét hàm số: $f_4(x) = \frac{|x+2015| + |x-2015|}{|x+2015| - |x-2015|}$.

Điều kiện xác định: $|x+2015| \neq |x-2015| \Leftrightarrow \begin{cases} x+2015 \neq x-2015 \\ x+2015 \neq -x+2015 \end{cases} \Leftrightarrow x \neq 0$.

Tập xác định: $D_4 = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, có $\forall x \in D_4 \Rightarrow -x \in D_4$.

Ta

có: $f_4(-x) = \frac{|-x+2015| + |-x-2015|}{|-x+2015| - |-x-2015|} = \frac{|x-2015| + |x+2015|}{|x-2015| - |x+2015|} = -\frac{|x+2015| + |x-2015|}{|x+2015| - |x-2015|} = -f_4(x)$

Vậy f_4 là hàm số lẻ.

Câu 12. Trong các hàm số sau có bao nhiêu hàm số chẵn: $f(x) = 2x^2 + 1$; $g(x) = \frac{x^4 - x^2}{|x|}$; $h(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$;

$$k(x) = \begin{cases} x^4 - x & \text{khi } x \geq 0 \\ x^4 + x & \text{khi } x < 0 \end{cases}.$$

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3

Lời giải

Chọn D

- Xét $f(x) = 2x^2 + 1$:

+ Hàm số xác định trên $D = \mathbb{R}$ là tập đối xứng.

+ Ta có: $f(x) = 2x^2 + 1 = 2(-x)^2 + 1 = f(-x)$

Vậy $f(x)$ là hàm số chẵn.

- Xét $g(x) = \frac{x^4 - x^2}{|x|}$:

+ Hàm số xác định trên $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ là tập đối xứng.

$$+ \text{Ta có: } g(x) = \frac{x^4 - x^2}{|x|} = \frac{(-x)^4 - (-x)^2}{|-x|} = g(-x)$$

Vậy $g(x)$ là hàm số chẵn.

$$- \text{Xét } h(x) = \frac{x^2 - 1}{x}:$$

+ Hàm số xác định trên $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ là tập đối xứng.

$$+ \text{Ta có: } h(x) = \frac{x^2 - 1}{x} = -\frac{(-x)^2 - 1}{-x} = -h(x)$$

Vậy $h(x)$ là hàm số lẻ.

$$- \text{Xét } k(x) = \begin{cases} x^4 - x & \text{khi } x \geq 0 \\ x^4 + x & \text{khi } x < 0 \end{cases}$$

+ Hàm số xác định trên $D = \mathbb{R}$ là tập đối xứng.

$$+ \text{Ta có: Khi } x \geq 0 \text{ hay } -x \leq 0 \text{ thì } k(x) = x^4 - x = (-x)^4 + (-x) = k(-x).$$

$$\text{Khi } x < 0 \text{ hay } -x > 0 \text{ thì } k(x) = x^4 + x = (-x)^4 - (-x) = k(-x)$$

Vậy $k(x)$ là hàm số chẵn.

Thật vậy, có 3 hàm số chẵn trong các hàm số đã cho.

Câu 13. Cho hai hàm số $f(x) = |x+1| - |x-1|$ và $g(x) = |2x|$. Chọn khẳng định đúng:

A. $f(x)$ là hàm số chẵn và $g(x)$ là hàm số lẻ. **B.** $f(x)$ và $g(x)$ đều là các hàm số lẻ.

C. $f(x)$ là hàm số lẻ và $g(x)$ là hàm số chẵn. **D.** $f(x)$ và $g(x)$ đều là các hàm số chẵn.

Lời giải

Chọn C

Để thấy cả hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ đều có tập xác định là $D = \mathbb{R}$ nên với mọi x thuộc D ta có $-x$ thuộc D .

Ta có:

$$+) f(-x) = |-x+1| - |-x-1| = |-(x-1)| - |-(x+1)| = |x-1| - |x+1| = -f(x) \Rightarrow f(x) \text{ là hàm số lẻ.}$$

$$+) g(-x) = |-2x| = |2x| = g(x) \Rightarrow g(x) \text{ là hàm số chẵn.}$$

Câu 10. (THPT Ngô Quyền - 2020) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{\sqrt{2019+x} - \sqrt{2019-x}}{(m^2+1)(x^2+1) + 2020}$ (với m là

tham số). Tính giá trị của biểu thức

$$S = f(-2018) + f(-1018) + f(-18) + f(0) + f(1) + f(2018) + f(1018) + f(18) \text{ theo } m.$$

$$\text{A. } \frac{\sqrt{2019}}{m^2 + 2021}. \quad \text{B. } \frac{\sqrt{2020} - \sqrt{2018}}{m^2 + 2021}. \quad \text{C. } 0. \quad \text{D. } \frac{\sqrt{2020} - \sqrt{2018}}{2m^2 + 2022}.$$

Lời giải

Chọn D

Tập xác định $D = [-2019; 2019]$. Khi đó

$$\forall x \in D \text{ ta có } -x \in D \text{ và } f(-x) = \frac{\sqrt{2019-x} - \sqrt{2019+x}}{(m^2+1)(x^2+1) + 2020} = -f(x) \text{ với } \forall x \in D$$

Do đó $f(x)$ là hàm số lẻ, và $f(x) + f(-x) = 0$ với $\forall x \in D$. Ta có

$$S = [f(-2018) + f(2018)] + [f(-1018) + f(1018)] + [f(-18) + f(18)] + [f(0) + f(1)]$$

$$= f(0) + f(1) = \frac{\sqrt{2020} - \sqrt{2018}}{2m^2 + 2022}.$$

Câu 14. Biết rằng khi $m = m_0$ thì hàm số $f(x) = x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1$ là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau đây đúng

A. $m_0 \in \left(\frac{1}{2}; 3\right)$. **B.** $m_0 \in \left[-\frac{1}{2}; 0\right]$. **C.** $m_0 \in \left(0; \frac{1}{2}\right]$. **D.** $m_0 \in [3; +\infty)$.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định $D = \mathbb{R}$

$\forall x \in D \Leftrightarrow \forall -x \in D$

Để hàm số lẻ thì $f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in D$

$$\Leftrightarrow (-x)^3 + (m^2 - 1)(-x)^2 + 2(-x) + m - 1 = -x^3 - (m^2 - 1)x^2 - 2x - m + 1 \quad \forall x \in D$$

$$\Leftrightarrow 2(m^2 - 1)x^2 + 2m - 2 = 0 \quad \forall x \in D$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 1 = 0 \\ 2m - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1.$$

Câu 15. Cho hai hàm số $f(x) = -2x^3 + 3x$ và $g(x) = x^{2021} + 3$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $f(x)$ là hàm số lẻ; $g(x)$ là hàm số lẻ.

B. $f(x)$ là hàm số chẵn; $g(x)$ là hàm số chẵn.

C. Cả $f(x)$ và $g(x)$ đều là hàm số không chẵn, không lẻ.

D. $f(x)$ là hàm số lẻ; $g(x)$ là hàm số không chẵn, không lẻ.

Lời giải

• Xét $f(x) = -2x^3 + 3x$ có TXĐ: $D = \mathbb{R}$ nên $\forall x \in D \Rightarrow -x \in D$.

Ta có $f(-x) = -2(-x)^3 + 3(-x) = 2x^3 - 3x = -f(x) \rightarrow f(x)$ là hàm số lẻ.

• Xét $g(x) = x^{2021} + 3$ có TXĐ: $D = \mathbb{R}$ nên $\forall x \in D, -x \in D$.

Ta có $g(-x) = (-x)^{2021} + 3 = -x^{2021} + 3 \neq \pm g(x)$, do đó hàm số $g(x)$ không chẵn, không lẻ.

Vậy $f(x)$ là hàm số lẻ; $g(x)$ là hàm số không chẵn, không lẻ.

Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = 2x^3 + 2(m^2 - 4)x^2 + (4 + m)x + 3m - 6$ là một hàm số lẻ.

A. $m = -2$.

B. $m = 2$.

C. $m = -4$.

D. $m = \pm 2$.

Lời giải

$$y = f(x) = 2x^3 + 2(m^2 - 4)x^2 + (4 + m)x + 3m - 6.$$

TXĐ: $D = \mathbb{R}$

Ta có $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow -x \in \mathbb{R}$

Hàm số $y = f(x)$ là hàm số lẻ $\Leftrightarrow f(-x) = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow -2x^3 + 2(m^2 - 4)x^2 - (4 + m)x + 3m - 6 = -[2x^3 + 2(m^2 - 4)x^2 + (4 + m)x + 3m - 6], \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow 2(m^2 - 4)x^2 + (3m - 6) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 4 = 0 \\ 3m - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 2.$$

Câu 17. Hàm số $f(x) = x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1$ là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $m \in [4; +\infty)$. B. $m \in [-1; 0]$. C. $m \in (0; 3)$. D. $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right]$.

Lời giải

Để hàm số $f(x) = x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1$ là hàm số lẻ:

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in D$$

$$\Leftrightarrow (-x)^3 + (m^2 - 1)(-x)^2 - 2x + m - 1 = -[x^3 + (m^2 - 1)x^2 + 2x + m - 1]$$

$$\Leftrightarrow -x^3 + (m^2 - 1)x^2 - 2x + m - 1 = -x^3 - (m^2 - 1)x^2 - 2x - m + 1$$

$$\Leftrightarrow (m^2 - 1)x^2 + m - 1 = -(m^2 - 1)x^2 - m + 1 \quad \forall x \in D.$$

Điều này xảy ra khi:

$$\begin{cases} m^2 - 1 = -m^2 + 1 \\ m - 1 = -m + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 = 1 \\ m = 1 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1.$$

Câu 18. Tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \frac{x^2(x^2 - 2) + (2m^2 - 2)x}{\sqrt{x^2 + 1} - m}$ là hàm số chẵn có tổng bằng

- A. -1. B. 1. C. 2. D. 0.

Lời giải

Điều kiện cần:

Hàm số đã cho là hàm số chẵn cần

$$f(-x) = f(x) \quad \forall x \in D \Rightarrow \frac{x^2(x^2 - 2) - (2m^2 - 2)x}{\sqrt{x^2 + 1} - m} = \frac{x^2(x^2 - 2) + (2m^2 - 2)x}{\sqrt{x^2 + 1} - m}$$

$$\Rightarrow x^2(x^2 - 2) + (2m^2 - 2)x = x^2(x^2 - 2) - (2m^2 - 2)x \Rightarrow (2m^2 - 2)x = 0 \quad \forall x \in D$$

$$\Rightarrow m^2 = 1 \Leftrightarrow m = \pm 1.$$

Điều kiện đủ:

* Với $m = 1$ hàm số trở thành $y = \frac{x^2(x^2 - 2)}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}$.

Điều kiện xác định $\sqrt{x^2 + 1} - 1 \neq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} \neq 1 \Leftrightarrow x \neq 0 \Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ vậy $\forall x \in D \Rightarrow -x \in D$.

$\forall x \in D$ ta có $f(-x) = \frac{x^2(x^2 - 2)}{\sqrt{x^2 + 1} - 1} = f(x)$ hàm số đã cho là hàm số chẵn, suy ra $m = 1$ thỏa mãn.

* Với $m = -1$ hàm số trở thành $y = \frac{x^2(x^2 - 2)}{\sqrt{x^2 + 1} + 1}$.

Điều kiện xác định $\sqrt{x^2 + 1} + 1 \neq 0 \Rightarrow D = \mathbb{R}$ vậy $\forall x \in D \Rightarrow -x \in D$.

$\forall x \in D$ ta có $f(-x) = \frac{x^2(x^2 - 2)}{\sqrt{x^2 + 1} + 1} = f(x)$ hàm số đã cho là hàm số chẵn, vậy $m = -1$ thỏa mãn.

Vậy có hai giá trị của m để hàm số đã cho là hàm chẵn là $m = \pm 1$ và tổng của chúng bằng 0.

Câu 19. Tìm m để hàm số sau là hàm số chẵn:

$$f(x) = \frac{-x^4 + (m + 2)x^3 + 2x^2 + (m^2 - 4)x + 5}{\sqrt{x^2} + m}.$$

- A. $m = 2$. B. $m = -2$. C. $m = \pm 2$. D. $m \in \emptyset$.

Lời giải

Chọn B

Điều kiện xác định của hàm số: $\sqrt{x^2} \neq -m$ (*).

$f(x)$ là hàm số chẵn $\Leftrightarrow f(x) = f(-x)$ với mọi x thỏa mãn (*).

$$\Leftrightarrow \frac{-x^4 + (m+2)x^3 + 2x^2 + (m^2-4)x + 5}{\sqrt{x^2} + m} = \frac{-x^4 - (m+2)x^3 + 2x^2 - (m^2-4)x + 5}{\sqrt{x^2} + m}$$

$$\Leftrightarrow 2(m+2)x^3 + 2(m^2-4)x = 0 \text{ với mọi } x \text{ thỏa mãn } (*).$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m+2=0 \\ m^2-4=0 \end{cases} \Leftrightarrow m=-2.$$

Với $m=-2$ hàm số đã cho trở thành: $f(x) = \frac{-x^4 + 2x^2 + 5}{\sqrt{x^2} - 2}.$

Khi đó, tập xác định của hàm số: $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}.$

Nhận thấy $\forall x \in D$ thì $-x \in D$ và $f(x) = f(-x)$ nên $f(x)$ là hàm số chẵn.

Vậy với $m=-2$ thì thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 20. Tìm m để hàm số $f(x) = \frac{4x^4 + 3(m^2-4)x^3 + 2x^2 + (m-2)x + 1}{m - \sqrt{x^2}}$ là hàm số chẵn.

A. $m = 2.$

B. $m = -2.$

C. $m = \pm 2.$

D. $m \in \emptyset.$

Lời giải

Chọn A

Điều kiện xác định của hàm số: $\sqrt{x^2} \neq m$ (*).

$f(x)$ là hàm số chẵn $\Leftrightarrow f(x) = f(-x)$ với mọi x thỏa mãn (*).

$$\Leftrightarrow \frac{4x^4 + 3(m^2-4)x^3 + 2x^2 + (m-2)x + 1}{m - \sqrt{x^2}} = \frac{4x^4 - 3(m^2-4)x^3 + 2x^2 - (m-2)x + 1}{m - \sqrt{x^2}}.$$

$$\Leftrightarrow 6(m^2-4)x^3 + 2(m-2)x = 0 \text{ với mọi } x \text{ thỏa mãn } (*).$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2-4=0 \\ m-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow m=2.$$

Với $m=2$ hàm số đã cho trở thành: $f(x) = \frac{4x^4 + 2x^2 + 1}{2 - \sqrt{x^2}}.$

Khi đó, tập xác định của hàm số: $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}.$

Nhận thấy $\forall x \in D$ thì $-x \in D$ và $f(x) = f(-x)$ nên $f(x)$ là hàm số chẵn.

Vậy với $m=2$ thì thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 21. Tập tất cả các giá trị nào của tham số m để hàm số $y = -2x^4 + 3(m^2-4)x + 2019$ là hàm số chẵn là

A. $\{2; -1\}.$

B. $\{0\}.$

C. $\{2; -2\}.$

D. $\{-2; 0\}.$

Lời giải

Chọn C

Tập xác định $D = \mathbb{R}.$

Để thấy với mọi $x \in D$ thì $-x \in D$. Do đó để hàm số đã cho là hàm số chẵn thì

$$f(-x) = f(x), \forall x \in D$$

$$\Leftrightarrow -2x^4 + 3(m^2 - 4)x + 2019 = -2x^4 - 3(m^2 - 4)x + 2019, \forall x \in D$$

$$\Leftrightarrow 6(m^2 - 4)x = 0, \forall x \in D$$

$$\Leftrightarrow m^2 - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow m = \pm 2$$

Vậy tập tất cả các giá trị nào của tham số m để hàm số $y = -2x^4 + 3(m^2 - 4)x + 2019$ là hàm số chẵn là $\{2; -2\}$.

Câu 22. Cho hàm số $y = \frac{2018 - 2017x^2 - x^4}{|x| - 2}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- A.** Đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
- B.** Hàm số đã cho là hàm số chẵn.
- C.** Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.
- D.** Đồ thị hàm số qua $(0; -1009)$.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$.

Với mọi $x \in D \Rightarrow -x \in D$, ta có:

$$f(-x) = \frac{2018 - 2017(-x)^2 - (-x)^4}{|-x| - 2} = \frac{2018 - 2017x^2 - x^4}{|x| - 2} = f(x)$$

Suy ra hàm số đã cho là hàm số chẵn nên đồ thị của nó nhận trục tung làm trục đối xứng và đồ thị của nó đi qua điểm $(0; -1009)$.

Vậy A là phương án sai.

Câu 23. Cho hàm số $y = \frac{3x^2 - 2018}{2x - |x|}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** Hàm số không chẵn, không lẻ.
- B.** Hàm số lẻ.
- C.** Hàm số chẵn.
- D.** Đồ thị hàm số qua điểm $(-1; 672)$.

Lời giải

Chọn A

Xét hàm số $y = f(x) = \frac{3x^2 - 2018}{2x - |x|}$, TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Ta có: $\forall x \in D$ thì $-x \in D$.

$$\text{Lại có: } f(1) = -2015, f(-1) = \frac{2015}{3}.$$

$$\text{Do đó } \exists x = 1, f(1) \neq f(-1), f(1) \neq -f(-1).$$

Vậy hàm số đã cho không phải là hàm số chẵn và không phải là hàm số lẻ.

Dạng 2. Tính đồng biến

Câu 24. Cho hàm số $y = x^2 - 2mx + 3$. Số giá trị nguyên của tham số $m \in (-10; 10]$ để hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; +\infty)$ là

- A.** 7.
- B.** 8.
- C.** 6.
- D.** 9.

Lời giải

Ta có: Hàm số $y = x^2 - 2mx + 3$ đồng biến trên khoảng $(m; +\infty)$, suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; +\infty)$ khi và chỉ khi $m \leq -3$.

Mặt khác m nguyên, $m \in (-10; 10] \Rightarrow m \in \{-9; -8; -7; \dots; -3\}$ nên có 7 giá trị m thỏa mãn bài toán.

Câu 25. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2021]$ để hàm số $y = (m^2 - 4)x + 2m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. 4039.

B. 2018.

C. 4037.

D. 2019.

Lời giải

Chọn C

Hàm số $y = (m^2 - 4)x + 2m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $m^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \end{cases}$.

Mặt khác m thuộc đoạn $[-2020; 2021]$ nên $\begin{cases} 2 < m \leq 2021 \\ -2020 \leq m < -2 \end{cases}$.

Trên nửa khoảng $(2; 2021]$ có 2019 số nguyên.

Trên nửa khoảng $[-2020; -2)$ có 2018 số nguyên.

Vậy có $2019 + 2018 = 4037$ giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn đề bài.

Câu 26. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2017; 2017]$ để hàm số $y = (m^2 - 4)x + 2m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. Vô số.

B. 4030.

C. 2015.

D. 4034.

Lời giải

Chọn B

Để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ thì $m^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \end{cases}$.

$\square m > 2$ có các giá trị nguyên thỏa mãn là $\{3; 4; 5 \dots 2017\} \Rightarrow$ có 2015 giá trị.

$\square m < -2$ có các giá trị nguyên thỏa mãn là $\{-3; -4; -5 \dots -2017\} \Rightarrow$ có 2015 giá trị.

Vậy Có 4030 giá trị nguyên thuộc đoạn $[-2017; 2017]$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 27. Cho hàm số $y = f(x) = mx^2 + 2(m-6)x + 2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$?

A. Vô số.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Lời giải

Trường hợp 1: $m = 0$, khi đó hàm số trở thành $y = -12x + 2$.

Đây là hàm số bậc nhất có hệ số $a = -12 < 0$, luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$ nên cũng nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$. Nên $m = 0$ thỏa mãn.

Trường hợp 2: $m \neq 0$. Đây là hàm số bậc 2 có hoành độ đỉnh là $x_0 = \frac{6-m}{m}$.

Để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$ thì:

$$\begin{cases} m > 0 \\ 2 \leq \frac{6-m}{m} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ 2m \leq 6-m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ m \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < m \leq 2$$

Do m nguyên nên $m = 1, m = 2$.

Kết hợp 2 trường hợp thì có tất cả là 3 giá trị nguyên của m .

Vậy ta chọn đáp án **B**.

Câu 28. Tìm điều kiện cần và đủ để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + m^2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $m \geq 3$. **B.** $m > 3$. **C.** $m \geq 0$. **D.** $m > 0$.

Lời giải

Chọn A

Với mọi $x_1, x_2 \in \mathbb{R}; x_1 \neq x_2$ thì

$$\frac{y(x_1) - y(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{x_1^3 - 3x_1^2 + mx_1 - (x_2^3 - 3x_2^2 + mx_2)}{x_1 - x_2} = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 - 3(x_1 + x_2) + m$$

Để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ thì $\frac{y(x_1) - y(x_2)}{x_1 - x_2} > 0 \quad \forall x_1 \neq x_2$

$$\Leftrightarrow x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 - 3(x_1 + x_2) + m > 0 \quad \forall x_1 \neq x_2$$

$$\Leftrightarrow \left(x_1 + \frac{x_2 - 3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(x_2 - 1)^2 + m - 3 > 0 \quad \forall x_1 \neq x_2$$

Nhận xét: Nếu $m \geq 3$ thì $\Leftrightarrow \left(x_1 + \frac{x_2 - 3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(x_2 - 1)^2 + m - 3 \geq 0 \quad \forall x_1 \neq x_2$ và dấu bằng xảy

$$\text{rất khi } \begin{cases} x_2 - 1 = 0 \\ x_1 + \frac{x_2 - 3}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_1 = x_2 = 1 \text{ (vì) nên điều kiện đề bài được thỏa mãn.}$$

Nếu $m < 3$ thì chọn $x_2 = 1; x_1 = 1 + \sqrt{3 - m}$ ta sẽ có $\Leftrightarrow \left(x_1 + \frac{x_2 - 3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(x_2 - 1)^2 + m - 3 = 0$ tức là điều kiện đề bài không thể thỏa mãn.

Vậy $m \geq 3$.

Câu 29. Giá trị của tham số m để hàm số $y = -3x + 2 - \frac{m-3}{x}$ nghịch biến trong khoảng $(0; +\infty)$ là

A. $m \in (-\infty; 3]$. **B.** $m \in (3; +\infty)$. **C.** $m \in (-\infty; 2)$. **D.** $m \in [-1; +\infty)$.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định của hàm số là $D = (0; +\infty)$.

Giả sử $0 < x_1 < x_2$. Ta có:

$$y(x_1) - y(x_2) = -3x_1 + 2 - \frac{m-3}{x_1} - \left(-3x_2 + 2 - \frac{m-3}{x_2}\right) = (x_1 - x_2) \left(\frac{m-3}{x_1x_2} - 3\right).$$

Do $0 < x_1 < x_2 \Rightarrow x_1 - x_2 < 0$.

Hàm số nghịch biến trong khoảng $(0; +\infty)$ khi $y(x_1) - y(x_2) > 0 \Leftrightarrow \frac{m-3}{x_1x_2} - 3 < 0$

Hay $\frac{m-3-3x_1x_2}{x_1x_2} < 0 \Leftrightarrow m < 3 + 3x_1x_2$. Vậy $m \leq 3$.

Câu 30. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^2 + (m-1)x + 2m-1$ đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$. Khi đó tập hợp $(-10; 10) \cap S$ là tập hợp nào?

- A. $(-10; 5)$. B. $[5; 10)$. C. $(5; 10)$. D. $(-10; 5]$.

Lời giải

Chọn B

Hàm số đã cho có: $a = 1 > 0$, hoành độ đỉnh $x = \frac{1-m}{2}$. Suy ra hàm số luôn đồng biến trên khoảng $\left(\frac{1-m}{2}; +\infty\right)$. Do đó, hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$ khi và chỉ khi $(-2; +\infty) \subset \left(\frac{1-m}{2}; +\infty\right)$ hay $\frac{1-m}{2} \leq -2 \Leftrightarrow m \geq 5$.

Vậy $S = [5; +\infty) \Rightarrow (-10; 10) \cap S = [5; 10)$.

Câu 31. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = -x^2 + 2|m-1|x + 3$ nghịch biến trên $(2; +\infty)$.

- A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.

Lời giải

Chọn C

Hàm số bậc hai nghịch biến trên $(|m-1|; +\infty)$.

Để hàm số nghịch biến trên $(2; +\infty)$ thì $(2; +\infty) \subset (|m-1|; +\infty) \Leftrightarrow |m-1| \leq 2 \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 3$

Suy ra $m \in \{-1; 0; 1; 2; 3\}$.

Câu 32. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^2 - 2(2m-1)x + m-3$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

- A. $m \in \left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$. B. $m \in \left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$. C. $m \in \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. D. $x = \frac{1}{2}$.

Lời giải

Hàm số $y = x^2 - 2(2m-1)x + m-3$ đồng biến trên khoảng $(2m-1; +\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2m-1)$.

Do đó ta phải có $2m-1 \leq 0 \Leftrightarrow m \leq \frac{1}{2}$.

Vậy $m \in \left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$ là các giá trị cần tìm.

Câu 33. Cho hàm số $y = (4-m)x + \sqrt{1+m}$. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.

Lời giải

Chọn A

Hàm số $y = (4-m)x + \sqrt{1+m}$ đồng biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} 4-m > 0 \\ 1+m \geq 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} m < 4 \\ m \geq -1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq m < 4$

Vì $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{-1; 0; 1; 2; 3\}$.

Vậy có 5 giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Dạng 3. Tập xác định

Câu 34. Tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{3-x} + \sqrt{x+1}}{x^2 - 5x + 6}$ là.

- A. $[-1; 3]$. B. $[-1; 2]$. C. $[-1; 3) \setminus \{2\}$. D. $(2; 3)$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Điều kiện xác định để hàm số có nghĩa là: } \begin{cases} 3-x \geq 0 \\ x+1 \geq 0 \\ x^2-5x+6 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 3 \\ x \geq -1 \\ x \neq 2 \\ x \neq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x < 3 \\ x \neq 2 \end{cases}.$$

Vậy tập xác định của hàm số là: $D = [-1; 3) \setminus \{2\}$.

Câu 35. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương không vượt quá 10 của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2m+2}{x-m}$ xác định trên $(-1; 0)$.

- A. 8. B. 9. C. 10. D. 15.

Lời giải

Chọn C

+ Hàm số xác định khi $x-m \neq 0 \Leftrightarrow x \neq m$. Suy ra tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{m\}$.

Hàm số xác định trên $(-1; 0)$ khi và chỉ khi $m \notin (-1; 0) \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 0 \\ m \leq -1 \end{cases} \Rightarrow m = \{1; 2; \dots; 10\}$.

Nên có 10 giá trị thỏa mãn điều kiện đề bài. **Suy ra chọn C.**

Câu 36. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2m+2}{x-m}$ xác định trên $(-1; 0)$.

- A. $\begin{cases} m > 0 \\ m < -1 \end{cases}$. B. $m \leq -1$. C. $\begin{cases} m \geq 0 \\ m \leq -1 \end{cases}$. D. $m \geq 0$.

Lời giải

Chọn C

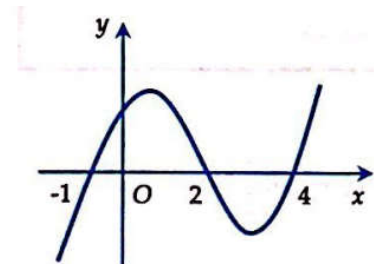
Hàm số xác định khi và chỉ khi $x-m \neq 0 \Leftrightarrow x \neq m$.

Suy ra tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{m\}$

Hàm số xác định trên $(-1; 0)$ khi và chỉ khi $m \notin (-1; 0) \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 0 \\ m \leq -1 \end{cases}$.

Vậy $\begin{cases} m \geq 0 \\ m \leq -1 \end{cases}$.

Câu 37. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?



- A. Hàm số $y = \sqrt{f(x)}$ xác định trên khoảng $(-1; 4)$.

B. Hàm số $y = \sqrt{f(x)}$ xác định trên đoạn $[2; 4]$.

C. Hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{f(x)}}$ xác định trên khoảng $(-1; 2)$.

D. Hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{f(x)}}$ xác định trên khoảng $(0; 4)$.

Lời giải

Chọn C

Nhìn đồ thị ta thấy $f(x) > 0 \forall x \in (-1; 2)$ nên hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{f(x)}}$ xác định trên khoảng $(-1; 2)$.

Câu 38. Tìm m để hàm số $y = \frac{\sqrt{x-2m+3}}{x-m} + \frac{3x-1}{\sqrt{-x+m+5}}$ xác định trên khoảng $(0; 1)$.

A. $m \in \left[1; \frac{3}{2}\right]$.

B. $m \in [-3; 0]$.

C. $m \in [-3; 0] \cup [0; 1]$. **D.** $m \in [-4; 0] \cup \left[1; \frac{3}{2}\right]$.

Lời giải

Chọn D

*Gọi D là tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{x-2m+3}}{x-m} + \frac{3x-1}{\sqrt{-x+m+5}}$.

$$* x \in D \Leftrightarrow \begin{cases} x-2m+3 \geq 0 \\ x-m \neq 0 \\ -x+m+5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2m-3 \\ x \neq m \\ x < m+5 \end{cases}.$$

*Hàm số $y = \frac{\sqrt{x-2m+3}}{x-m} + \frac{3x-1}{\sqrt{-x+m+5}}$ xác định trên khoảng $(0; 1)$

$$\Leftrightarrow (0; 1) \subset D \Leftrightarrow \begin{cases} 2m-3 \leq 0 \\ m+5 \geq 1 \\ m \notin (0; 1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq \frac{3}{2} \\ m \geq -4 \\ m \geq 1 \\ m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \in [-4; 0] \cup \left[1; \frac{3}{2}\right].$$

Câu 39. Cho hàm số $y = \frac{mx+1}{\sqrt{x-m+2}-1}$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ để hàm số xác định trên khoảng $(-1; 0)$?

A. 2022.

B. 2021.

C. 2023

D. 2020.

Lời giải

Chọn A

♦ Hàm số xác định khi: $\begin{cases} x-m+2 \geq 0 \\ x-m+2 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m-2 \\ x \neq m-1 \end{cases}.$

♦ Vậy tập xác định của hàm số là: $D = [m-2; +\infty) \setminus \{m-1\}$.

♦ Để hàm số xác định trên khoảng $(-1; 0)$ thì $\begin{cases} m-2 \leq -1 \\ m-1 \geq 0 \\ m-1 \leq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m \leq 0 \end{cases}.$

♦ Theo đề $\begin{cases} m \in \mathbb{Z} \\ m \in [-2020; 2020] \end{cases}$ nên $m \in \{-2020; \dots; 0; 1\}$.

♦ Vậy có 2022 giá trị m thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 40. Giả sử $D = (a; b)$ là tập xác định của hàm số $y = \frac{x+3}{\sqrt{-x^2+3x-2}}$. Tính $S = a^2 + b^2$.

A. $S = 5$.

B. $S = 7$.

C. $S = 4$.

D. $S = 3$.

Lời giải

Chọn A

♦ Hàm số $y = \frac{x+3}{\sqrt{-x^2+3x-2}}$ xác định khi $-x^2+3x-2 > 0 \Leftrightarrow 1 < x < 2$

♦ Vậy tập xác định của hàm số là $D = (1; 2)$

♦ Suy ra $a = 1, b = 2 \Rightarrow S = 1^2 + 2^2 = 5$.

Câu 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để tập xác định của hàm số $y = \frac{2}{x-2m} + \sqrt{7m+1-2x}$ chứa đoạn $[-1; 1]$?

A. Vô số.

B. 1.

C. 2.

D. 0.

Lời giải

Chọn A

♦ Điều kiện: $\begin{cases} x - 2m \neq 0 \\ 7m + 1 - 2x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 2m \\ x \leq \frac{7m+1}{2} \end{cases}$.

♦ Với $\frac{7m+1}{2} < 2m \Leftrightarrow 7m+1 < 4m \Leftrightarrow 3m < -1 \Leftrightarrow m < -\frac{1}{3}$, ta có tập xác định của hàm số là $D = \left(-\infty; \frac{7m+1}{2}\right]$.

Tập D chứa đoạn $[-1; 1]$ khi $\frac{7m+1}{2} \geq 1 \Leftrightarrow 7m \geq 1 \Leftrightarrow m \geq \frac{1}{7}$. (Loại)

♦ Với $\frac{7m+1}{2} \geq 2m \Leftrightarrow 7m+1 \geq 4m \Leftrightarrow 3m \geq -1 \Leftrightarrow m \geq -\frac{1}{3}$, ta có tập xác định của hàm số là $D = (-\infty; 2m) \cup \left(2m; \frac{7m+1}{2}\right]$.

Tập D chứa đoạn $[-1; 1]$ khi $\begin{cases} 2m > 1 \\ 2m < -1 < 1 \leq \frac{7m+1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > \frac{1}{2} \\ m < -\frac{1}{2} \\ m \geq \frac{1}{7} \end{cases} \quad (VN) \Leftrightarrow m > \frac{1}{2}$.

♦ Vậy, có vô số số nguyên m thỏa mãn bài toán.

Câu 42. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{3x-6m}$ (m là tham số). Tất cả các giá trị của m để hàm số đã cho xác định trên khoảng $(0;1)$ là

A. $m \in (-\infty; 0] \cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

B. $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$.

C. $m \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$.

D. $m \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Lời giải:

Hàm số đã cho xác định $\Leftrightarrow 3x - 6m \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2m$.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{2m\}$.

$$\text{Hàm số đã cho xác định trên khoảng } (0;1) \Leftrightarrow 2m \notin (0;1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2m \leq 0 \\ 2m \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 0 \\ m \geq \frac{1}{2} \end{cases}.$$

Câu 43. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{x+1}{x-2m+1}$ xác định trên $[0;1)$.

A. $m < \frac{1}{2}$.

B. $m \geq 1$.

C. $m \geq 2$ hoặc $m < 1$. **D.** $m < \frac{1}{2}$ hoặc $m \geq 1$.

Lời giải

Chọn D

Tập xác định của hàm số: $D = \mathbb{R} \setminus \{2m-1\}$.

$$\text{Hàm số xác định trên } [0;1) \text{ khi và chỉ khi } 2m-1 \notin [0;1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2m-1 < 0 \\ 2m-1 \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{1}{2} \\ m \geq 1 \end{cases}.$$

Câu 44. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \frac{|x|}{|x-2|+|x^2+2x|}$.

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2; 0; 2\}$.

B. $D = (2; +\infty)$.

C. $D = \mathbb{R}$.

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2; 0\}$.

Lời giải

Chọn C

Hàm số $y = \frac{|x|}{|x-2|+|x^2+2x|}$ xác định khi và chỉ khi:

$$\begin{aligned} &|x-2|+|x^2+2x| \neq 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x-2 \neq 0 \\ x^2+2x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 2 \\ x \neq 0 \\ x \neq -2 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy $x \in \mathbb{R}$. Chọn đáp án **C**.

Câu 45. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{x-m} + \sqrt{m+7-2x}$ xác định với mọi x thuộc đoạn $[-1;1]$?

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

Lời giải

$$\text{Hàm số } y = \frac{1}{x-m} + \sqrt{m+7-2x} \text{ xác định khi } \begin{cases} x-m \neq 0 \\ m+7-2x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq x \\ m \geq 2x-7 \end{cases}.$$

$$\text{Hàm số xác định với mọi } x \text{ thuộc đoạn } [-1;1] \Leftrightarrow \begin{cases} m \notin [-1;1] \\ m \geq 2.1-7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -1 \\ m > 1 \\ m \geq -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -5 \leq m < -1 \\ m > 1 \end{cases}.$$

Ta có m nguyên âm nên suy ra $m \in \{-5; -4; -3; -2\}$. Vậy có 4 giá trị của m .

Câu 46. Hàm số $y = \frac{x+1}{x-m+1}$ xác định trên $[0;1)$ khi:

- A. $m < 1$. B. $1 \leq m < 2$. C. $\begin{cases} m \leq 1 \\ m > 2 \end{cases}$. D. $\begin{cases} m < 1 \\ m \geq 2 \end{cases}$.

Lời giải

$$\text{Hàm số } y = \frac{x+1}{x-m+1} \text{ xác định } \Leftrightarrow x-m+1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq m-1$$

$$\text{Hàm số } y = \frac{x+1}{x-m+1} \text{ xác định trên } [0;1) \Leftrightarrow m-1 \notin [0;1) \Leftrightarrow \begin{cases} m-1 < 0 \\ m-1 \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \\ m \geq 2 \end{cases}.$$

Câu 47. Tập tất cả các giá trị m để hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{-x^2-2x+3}} + \sqrt{x-m}$ có tập xác định khác tập rỗng là

- A. $(-\infty; 3)$. B. $(-3; +\infty)$. C. $(-\infty; 1)$. D. $(-\infty; 1]$.

Lời giải

Chọn C

Điều kiện xác định:

$$\begin{cases} -x^2-2x+3 > 0 \\ x-m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in (-3;1) \\ x \in [m; +\infty) \end{cases}.$$

$$\text{Đặt } A = (-3;1); B = [m; +\infty).$$

Hàm số có tập xác định khác rỗng

$$\Leftrightarrow A \cap B \neq \emptyset.$$

$$\Leftrightarrow m < 1.$$

Vậy hàm số có tập xác định khác rỗng khi $m \in (-\infty; 1)$.

Câu 48. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \sqrt{x-m} + \sqrt{2x-m-1}$ xác định trên $(0; +\infty)$.

- A. $m \leq 1$. B. $m \leq 0$. C. $m \geq 1$. D. $m \leq -1$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x-m \geq 0 \\ 2x-m-1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m \\ x \geq \frac{m+1}{2} \end{cases} (*)$$

$$\text{TH1. Nếu } m \geq \frac{m+1}{2} \Leftrightarrow m \geq 1 \text{ thì } (*) \Leftrightarrow x \geq m.$$

Khi đó tập xác định của hàm số là $D = [m; +\infty)$.

$$\text{Yêu cầu bài toán } \Leftrightarrow (0; +\infty) \subset [m; +\infty) \Leftrightarrow m \leq 0 \text{ (loại).}$$

$$\text{TH2. Nếu } m < \frac{m+1}{2} \Leftrightarrow m < 1 \text{ thì } (*) \Leftrightarrow x \geq \frac{m+1}{2}.$$

$$\text{Khi đó tập xác định của hàm số là } D = \left[\frac{m+1}{2}; +\infty \right).$$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow (0; +\infty) \subset \left[\frac{m+1}{2}; +\infty \right) \Leftrightarrow \frac{m+1}{2} \leq 0 \Leftrightarrow m \leq -1$ (thỏa).

Vậy $m \leq -1$ thỏa yêu cầu bài toán.

- Câu 49.** Cho hàm số $f(x) = \frac{2019x+2020}{x^2-2x+21-2m}$, với m là tham số. Số các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $f(x)$ xác định với mọi x thuộc $\mathbb{R}$ là
- A. vô số. B. 9. C. 11. D. 10.

Lời giải

Chọn B

Hàm số $f(x)$ xác định với mọi x thuộc $\mathbb{R} \Leftrightarrow x^2 - 2x + 21 - 2m \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

$\Leftrightarrow$ Phương trình $x^2 - 2x + 21 - 2m = 0$ vô nghiệm

$\Leftrightarrow \Delta' = 1 - (21 - 2m) < 0 \Leftrightarrow m < 10$.

Vì m là số nguyên dương nên $m \in \{1; 2; 3; \dots; 8; 9\}$.

Vậy có 9 giá trị nguyên dương của m thỏa đề bài.

- Câu 50.** Tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{4-x} + \sqrt{x+2}}{x^2 - x - 12}$ là
- A. $[-2; 4]$. B. $(-3; -2) \cup (-2; 4)$. C. $(-2; 4)$. D. $[-2; 4)$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{ĐKXD: } \begin{cases} 4-x \geq 0 \\ x+2 \geq 0 \\ x^2-x-12 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq -2 \\ x \neq -3 \\ x \neq 4 \end{cases} \Leftrightarrow -2 \leq x < 4. \text{ Vậy, tập xác định của hàm số là } D = [-2; 4).$$

- Câu 51.** Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x-m} + \sqrt{x^2 + 4mx + 5m^2}}, (m \neq 0)$.

- A. $(m; +\infty)$. B. $[m; +\infty)$. C. $(-\infty; m]$. D. $(-\infty; m)$.

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x-m \geq 0 \\ x^2 + 4mx + 5m^2 \geq 0 \\ \sqrt{x-m} + \sqrt{x^2 + 4mx + 5m^2} \neq 0 \end{cases} \quad (*)$$

Do $x^2 + 4mx + 5m^2 = (x + 2m)^2 + m^2 > 0, \forall m \neq 0$

$(*) \Leftrightarrow x - m \geq 0 \Leftrightarrow x \geq m$.

Tập xác định: $D = [m; +\infty)$.

- Câu 52.** Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x^2-x+1-m}$. Tìm m để hàm số xác định trên khoảng $(-1; +\infty)$.

- A. $m \geq \frac{3}{4}$ B. $m < 2$ C. $m \geq 2$ D. $m < \frac{3}{4}$

Lời giải

+ Điều kiện xác định: $x^2 - x + 1 - m \neq 0 \Leftrightarrow \Delta < 0$.

Để hàm số xác định trên khoảng $(-1; +\infty)$ ta xét 2 trường hợp như sau:

TH 1: $x^2 - x + 1 - m \neq 0 \forall x \Leftrightarrow \Delta < 0$.

$$\Leftrightarrow \Delta = (-1)^2 - 4(1 - m) < 0 \Leftrightarrow 1 - 4 + 4m < 0 \Leftrightarrow m < \frac{3}{4}.$$

TH 2: $x^2 - x + 1 - m = 0$ có 2 phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1 < x_2 < -1$.

$$+ x^2 - x + 1 - m = 0 \text{ có 2 phân biệt } \Leftrightarrow \Delta > 0 \Leftrightarrow -3 + 4m > 0 \Leftrightarrow m > \frac{3}{4}.$$

$$\text{Khi đó: } x_1 = \frac{1 - \sqrt{4m - 3}}{2}, x_2 = \frac{1 + \sqrt{4m - 3}}{2}.$$

$$\Rightarrow x_2 < -1 \Leftrightarrow \frac{1 + \sqrt{4m - 3}}{2} < -1 \Leftrightarrow \sqrt{4m - 3} < -3 \text{ (vô lý)} \Rightarrow \text{không tồn tại giá trị của } m.$$

Vậy $m < \frac{3}{4}$ thì thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 53. Cho hàm số $y = f(x) = mx^2 + 2(m - 6)x + 2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$?

A. 3.

B. vô số.

C. 1.

D. 2.

Lời giải

Chọn A

+) $m = 0$, $f(x) = -12x + 2$, hàm số này nghịch biến trên $\mathbb{R}$ nên nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.

+) $m < 0$ không thỏa mãn vì khi đó hàm số sẽ nghịch biến trên $\left(\frac{-(m-6)}{m}; +\infty\right)$.

+) $m > 0$, yêu cầu trở thành $2 \leq -\frac{(m-6)}{m} \Leftrightarrow 2m \leq -m + 6 \Leftrightarrow m \leq 2$. Ta được $0 < m \leq 2$

Vậy $0 \leq m \leq 2$ nên có 3 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 54. Cho hàm số $y = (2 - m)x + \frac{3}{\sqrt{9 - m^2}}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Lời giải

Chọn C

Cách trình bày 1:

Điều kiện: $9 - m^2 > 0 \Leftrightarrow -3 < m < 3$.

Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi $2 - m > 0 \Leftrightarrow m < 2$. Kết hợp với điều kiện các giá trị cần tìm là: $-2; -1; 0; 1$.

Cách trình bày 2:

Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi $\begin{cases} 2 - m > 0 \\ 9 - m^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ -3 < m < 3 \end{cases} \Leftrightarrow -3 < m < 2$.

Vậy các giá trị nguyên của m là $-2; -1; 0; 1$.

Câu 55. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số $y = 2018 - 2017\sqrt{(m+1)x^2 - 2(m-1)x + 2 - 2m}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 1.

Lời giải

Chọn A

+ Hàm số đã cho xác định trên $\mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow (m+1)x^2 - 2(m-1)x + 2 - 2m \geq 0 \text{ với mọi } x \quad (1)$$

$$+ \text{TH1: } (m+1) = 0 \Leftrightarrow m = -1$$

$$(1) \Leftrightarrow 4x + 4 \geq 0, \forall x \text{ (Không thỏa mãn).}$$

$$+ \text{TH2: } (m+1) > 0 \Leftrightarrow m > -1$$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ \Delta' \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ \left(-(m-1)\right)^2 - (m+1)(2-2m) \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ 3m^2 - 2m - 1 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ -\frac{1}{3} \leq m \leq 1 \end{cases} \Rightarrow -\frac{1}{3} \leq m \leq 1.$$

$$\text{KL: Ta có } \begin{cases} -\frac{1}{3} \leq m \leq 1 \\ m \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 1 \end{cases}$$

Câu 56. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-100; 100]$ để hàm số $y = \frac{2x+2}{x^2-3x+2m-1}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$?

A. 99.

B. 105.

C. 102.

D. 95.

Lời giải

Chọn A

Để hàm số y có tập xác định $\mathbb{R} \Rightarrow x^2 - 3x + 2m - 1 = 0$ vô nghiệm

$$\Rightarrow \Delta = 9 - 4(2m - 1) < 0 \Rightarrow m > \frac{13}{8}, \text{ kết hợp với điều kiện } m \in [-100; 100]$$

$$\Rightarrow m \in \left(\frac{13}{8}; 100\right] \text{ mà } m \in \mathbb{Z} \text{ nên có 99 giá trị } m \text{ thỏa mãn.}$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>